

비과학이라는데 왜 이렇게 잘 맞을까

게재 권장 4월 3주 · 핵심 개념: 과학(핵심), 믿음(확장), 증거(확장) · 최종 문항: C 개념형 · 중점 기술: M11 기준·목적 묻기

㉠ 장면 — 질문이 태어나는 순간

도서관 1층 게시판에는 지난주 파란 카드 ‘인간은 자연의 일부인가?’ 밑으로 반문 포스트잇이 열 장 넘게 붙어 있었다. 그 옆에는 과학의 달 포스터가 걸려 있었다. 도하린은 그 앞을 지나 급식실로 들어갔다. 중간고사를 두 주 앞둔 점심시간이었다.

“나 이번 시험은 좋대! 카드 세 장 다 정방향이야.”

같은 반 친구가 휴대폰을 내밀자 식판 너머로 화면이 돌았다. 타로 앱, 사주 앱, 별자리 앱이 차례로 나왔다. 하린은 손가락을 내려놓았다.

“그거 과학적 근거 없어.”

“근데 진짜 잘 맞는데?”

친구들은 웃었고 하린은 웃지 않았다. 이로아가 깍두기를 집으며 거들었다.

“프랑스에서는요, 잡지마다 맨 뒤에 별자리 운세가 있어. 우리 이모도 그거 보고 이삿날 잡았어.”

운재아는 아까부터 자기 화면을 내려다보고 있었다. ‘노력한 만큼 결과가 따르는 시기’라는 문장 아래 별 네 개가 떠 있었다.

“근데 나 지난달에도 이거 맞았거든. 타로 앱이 이번 시험은 좋대. 다 비과학이라는데 왜 이렇게 잘 맞는 것 같지?”

하린은 대답하려다 말았다. ‘근거 없어’라는 말은 방금 아무것도 바꾸지 못했다. 하린은 노란 포스트잇을 꺼내 채아의 말에서 뒤의 두 문장을 받아 적었다.

㉡ 노란 카드: 질문ON 진단

항목	질문ON 진단
질문	타로 앱이 이번 시험은 좋대. 다 비과학이라는데 왜 이렇게 잘 맞는 것 같지?
꼰	W 원인·원리형
깊이 배지	표면적 호기심
블룸 배지	이해하기 · UNDERSTAND
㉠ 사실 확인을 넘어서는가 — 단답으로 끝나지 않는 질문인가	✓
㉡ 개념 간 연결을 시도하는가 — 배운 내용·다른 개념과 관계를 묻는가	✗
㉢ 근거와 이유를 요구하는가 — ‘왜’, ‘어떻게’로 원리를 파고드는가	✓
㉣ 새로운 관점·대안을 탐색하는가 — ‘만약 ~라면’, 비교·평가를 시도하는가	✗

항목	질문ON 진단
㉔ 자기 학습과 연결하는가 — 자신의 이해·경험을 성찰하며 묻는가	×
루브릭 충족	2/5

‘왜 잘 맞는 것 같지?’ 하고 원인을 묻는 W라서 ㉔이 켜졌어요. 그래도 ‘비과학’이 무슨 뜻인지는 묻지 않은 채 궁금해하는 데 머물러 깊이는 표면이에요. 꿀과 깊이는 서로 다른 축이라, 표면 W도 ‘왜’를 한 번 더 물으면 숨은 전제가 드러나는 좋은 출발점이 돼요.

㉔ 질문 쪼개기(초록 카드)

이번에는 핵심어 두 개, ‘비과학’과 ‘잘 맞는다’를 붙잡고 쪼갰어요. 각 낱말에서 사실, 원인, 개념, 비교, 가능성 쪽으로 가지를 냈어요.

꿀 코드	하위 질문	누가 냈나
★ F	타로나 사주가 맞는지 실제로 검증한 연구가 있어?	하린
W	사람들은 왜 들어맞은 것만 기억할까?	민지
C	‘비과학’이란 ‘아직 증명 안 된 것’은 같은 말이야?	로아
V	타로, 사주, MBTI 중 뭐가 그나마 과학에 가까워?	서윤
P	앱이 내 성격을 정말 알아맞힐 수 있어?	채아

★는 하린이 골랐어요. 이유는 한마디였어요. “검증부터.” F는 최종 문항이 될 수 없지만, 사다리를 오르기 전에 딛는 발판은 될 수 있어요. 다만 ‘연구가 있어?’로 두면 ‘있다, 없다’로 끝나 버리니, 하린은 이 질문을 동아리가 직접 시험해 볼 수 있는 꿀로 고쳤어요. 그것이 Q1이에요. 민지의 W 질문은 Q2에서 다시 살아나요.

㉕ 탐구일지

모임 시간이 되자 하린은 ★ 카드를 들고 일어섰다.

“연구 있냐고 묻고 끝내지 말자. 해석문이 정말 그 카드를 뽑은 사람한테만 맞는지 우리가 해 보는 거야.”

선생님이 지금 무엇을 바꿨느냐고 묻자, 하린은 맞는 사례 대신 안 맞을 수 있는 사례를 찾으려는 것이라고 답했다. 선생님은 M4 카드를 붙이며 조건을 달았다. 끝나면 참여자 모두에게 사실을 알릴 것.

하린은 누구에게나 맞을 법한 해석문 하나를 쓰고 카드 이름만 바꿔 스무 장을 만들었다. 다음 날 점심시간, 지원한 2학년 스무 명이 카드를 고르고 해석문을 받았다. 열일곱 명이 ‘잘 맞는다’에 표시했다(동아리 자체 조사). 1949년 심리학자 포러가 학생들에게 똑같은 성격 묘사를 나눠 주었을 때와 닮은 결과였다.[1] 그날 오후 하린과 로아는 스무 명을 찾아가 사실을 털어놓고 사과했다.

하린이 결과표 옆에 분홍 포스트잇 ‘카드와 상관없이 맞음’을 붙이자 채아가 작게 말했다.

“그래도 나는 지난번에 진짜 맞았어.”

그건 근거가 아니라 느낌이라는 말이 목까지 올라왔지만 하린은 삼켰다. 대신 자료를 찾아 읽은 베이컨의 이야기를 꺼냈다. 난파를 면한 사람들의 그림 앞에서 신의 힘을 믿느냐는 물음을 받자, 기도하고도 빠져 죽은

사람들의 그림은 어디 있느냐고 되물은 사람 이야기였다. 들어맞은 것만 세는 버릇, 베이컨이 ‘종족의 우상’이라 부른 것이었다. 채아는 한참 생각하다 초록 카드를 고쳐 썼다. ‘내가 겪어 봐서 안다고 할 때, 그 경험은 무엇을 증명하는가?’ 하린은 ‘겪었으니 맞다’는 전제가 드러났다면 그 옆에 M3을 붙였다.

“하린아, 네가 타로 편 해 봐. 제일 세계.”

로아의 말에 하린은 마지못해 일어섰다. 잘 맞으면 카드가 맞힌 것이고, 안 맞으면 해석을 잘못 읽은 것이라고 변론하다가 스스로 말을 멈췄다. 이 이론은 어떤 결과가 나와도 틀릴 수가 없었다. 하린은 사다리에 “어떤 결과가 나와도 ‘맞다’고 할 수 있는 이론은 좋은 이론인가?”라고 적어 올렸다. 선생님이 처음 보는 카드를 꺼냈다. M7 입장 뒤집기였다.

하린은 화이트보드에 크게 썼다. ‘이 이론이 틀렸다고 판정될 결과를 하나라도 대 봐.’ 아무도 대지 못했다. 로아가 조사해 온 프랑스 잡지의 별자리 칼럼, 일본 신사의 제비뽑기, 우리 사주에도 빠져나갈 구멍이 하나씩 있었다. 그제야 하린은 급식실에서 한 자기 말을 돌아보았다. 근거가 없다고 할 때 나는 무엇을 기준으로 삼았지? 저장만 해 두었던 포퍼의 글을 펼치자, 틀릴 수 있어야 과학이라는 포퍼와 사례를 꼼꼼히 모으라는 베이컨이 화이트보드 양쪽에 썼다. 하린은 그 사이에 파란 포스트잇을 붙였다. ‘과학적인 것이란 무엇인가?’ 선생님은 M11 카드를 붙였다.

[1] B. R. Forer, “The fallacy of personal validation,” Journal of Abnormal and Social Psychology 44(1), 1949.

㉔ 질문 사다리

Q1은 시험해 볼 수 있는 F로 한 칸 내려가 자료를 얻은 덕에 다시 오를 수 있었어요. M7과 M11은 이번 회에 처음 나온 카드예요.

단계	질문	풀	깊이	블룸	바꾼 기술	계기	바꾼 사람· 이름 붙인 사람
Q0 · 노란 카드	타로 앱이 이번 시험운 좋대. 다 비과학이었는데 왜 이렇게 잘 맞는 것 같지?	W	표면	이해하기	—	급식실에서 돌려 보던 운세 앱	[채아 물음· 하린 옮김]
Q1	타로 해석문은 정말 그 카드를 뽑은 사람에게만 들어맞을까?	F	표면	이해하기	M4 반례 찾기	㉔에서 하린이 고른 F(‘검증부터’), 바넘 효과 재현 실험 설계	[하린 바꿈· 선생님 명명]
Q2	내가 겪어 봐서 안다고 할 때, 그 경험은 무엇을 증명하는가?	C	탐구	분석하기	M3 전제 드러내기	스무 명 중 열일곱 명, ‘나는 진짜 맞았어’, 베이컨의 종족의 우상	[채아 바꿈· 하린 명명]
Q3	어떤 결과가 나와도 ‘맞다’고 할 수 있는 이론은 좋은 이론인가?	V	탐구	평가하기	M7 입장 뒤집기	타로 편 변론, ‘안 맞으면 해석을 잘못한 것’	[하린 바꿈· 선생님 명명]
Q4 · 파란 카드	과학적인 것이란 무엇인가?	C	탐구	분석하기	M11 기준· 목적 묻기	반증될 결과를 아무도 대지 못함, 베이컨과 포퍼	[하린 바꿈· 선생님 명명]
보라 카드	나는 무엇을 ‘과학적’이라고 믿어 왔고, 그 믿음은 반증될 수 있었을까?	E	성찰	평가하기	M13 나에게로 돌리기	급식실에서 한 ‘그거 과학적 근거 없어’	[하린 바꿈· 선생님 명명]

만든 것 — 카드 이름만 바꾼 해석문 스무 장, 결과표, 참여자에게 돌린 사후 설명문

㉔ 사상가의 목소리

칼 포퍼 — 『추측과 논박』 1장

포퍼는 확증 사례를 찾으려고만 들면 거의 모든 이론에서 그것을 쉽게 얻을 수 있다고 보았어요. 그래서 사례를 아무리 모아도 이론은 증명되지 않으며, 이론이 틀렸음을 보여 줄 길이 열려 있어야, 곧 반증 가능해야 과학이라고 했어요. 점성술은 예언을 충분히 흐릿하게 만들어 어떤 결과든 설명해 버린다는 지적도 이 장에 나와요. Q3 질문과 닿는 문장이네요. “반박할 수 없다는 것은 (흔히 생각하듯) 이론의 장점이 아니라 결점이다”(원문을 직접 옮김).

프랜시스 베이컨 — 『신기관』 1권

“인간의 지성은 어떤 의견을 한번 받아들이면, 그것을 떠받치고 그것과 맞아떨어지도록 다른 모든 것을 끌어들인다”(46절, 원문을 직접 옮김). 베이컨은 이 버릇이 인간 본성에 뿌리를 두었다며 ‘종족의 우상’이라 불렀고, 난파 그림 이야기도 같은 절에 실었어요. 그는 우상을 걷어 내고 사례를 체계적으로 모아 거르는 귀납을 학문의 길로 보았고, 참된 법칙을 세울 때는 어긋나는 사례가 더 힘이 세다고 덧붙였어요.

어디서 부딪힐까

둘 다 어긋나는 사례를 무겁게 보았어요. 하지만 베이컨은 사례를 꼼꼼히 모으고 걸러 내면 확실한 법칙에 오를 수 있다고 믿었고, 포퍼는 어떤 이론도 사례로 증명되지 않으며 반박을 견디는 동안만 살아남는다고 보았어요.

㉕ 파란 카드와 보라 카드

과학적인 것이란 무엇인가?

C 개념형 (탐구 · 분석하기 · 루브릭 2/5: ①②)

- **핵심 개념어:** 과학(세계에 대한 주장을 증거로 시험하는 앎의 방식), 믿음(어떤 것을 참이라고 여기는 마음), 증거(주장의 참과 거짓을 가리는 데 쓰는 관찰과 결과)
- **문제 제기:** 열일곱 명이 ‘맞았다’고 한 경험은 왜 타로가 맞는다는 과학의 증거가 되지 못할까요? ‘근거가 없다’고 말할 때 우리는 어떤 기준을 쓰고 있으며, 그 기준은 왜 믿을 만할까요?
- **논의 방향:** (가) 확인된 사례가 많으면 과학이다(검증). (나) 틀릴 수 있는 길이 열려 있어야 과학이다(반증). (다) 전문가 공동체가 인정해야 과학이다(합의).

※ 바칼로레아 문항은 일반 질문이라 ③ ⑤를 일부러 비워 두며, 그 칸은 문제 제기와 보라 카드가 채워요.

보라 카드

[하린] 나는 무엇을 ‘과학적’이라고 믿어 왔고, 그 믿음은 반증될 수 있었을까? — E · 성찰 · 평가하기 · 루브릭 4/5(①②④⑤)

㉔ 논술 작업대

이번 회 중점 기술 M11 기준·목적 문기는 개념형 문항의 본문을 짜는 데 그대로 쓰여요. ‘○○란 무엇인가?’에 곧바로 정의 하나를 내놓지 말고, 판정 기준 후보를 차례로 세운 뒤 반례로 시험해 보세요. 기준이 무너지는 자리가 다음 기준이 태어나는 자리예요.

1. 검증 기준: 확인된 사례가 많으면 과학이다. 반례: 타로도 ‘맞았다’는 사례는 넘친다.
2. 반증 기준: 틀렸다고 판정될 결과를 미리 말할 수 있어야 과학이다. 반례: 반증될 수 있었고 실제로 반증된 천동설은 과학이었을까, 아니었을까?
3. 합의 기준: 과학자 공동체가 인정하면 과학이다. 반례: 대륙 이동설은 처음 나왔을 때 대다수 학자에게 받아들여지지 않았다.

마지막 단락에서는 살아남은 기준을 고르거나 여러 기준을 엮어 조건부로 정리해요. 예를 들면 ‘사례를 많이 가진 것이 아니라 틀릴 수 있는 방식으로 말하고, 그 시험을 공동체 앞에 내놓는 것’처럼요. 이 정리도 다음 반례를 기다리는 후보라는 점을 한 문장으로 밝혀 두면 결론이 단단해져요.

㉕ 너의 질문 차례

다른 형식의 문항 — [E 존재·성격형] 과학은 믿음의 한 종류인가?

‘그거 과학적이래’, ‘그거 비과학이야’라는 말을 들은 순간을 Q0로 적어 보세요(예: 혈액형으로 성격을 알 수 있어?). 그다음 M11로 ‘무엇을 기준으로?’, ‘무엇을 위해?’를 물어 고쳐 쓰고, 아래 표로 점검해요.

질문ON 루브릭	내 Q0	고쳐 쓴 질문
㉑ 사실 확인을 넘어서는가	☐	☐
㉒ 개념 간 연결을 시도하는가	☐	☐
㉓ 근거와 이유를 요구하는가	☐	☐
㉔ 새로운 관점·대안을 탐색하는가	☐	☐
㉕ 자기 학습과 연결하는가	☐	☐
루브릭 충족	☐ /5	☐ /5

고쳐 쓴 질문을 다음 수업에 질문 보내기로 제출해 보세요. 선생님의 질문 기록에 Q0와 함께 남아 변화가 보입니다. 질문ON이 돌려준 후속 발문도 살펴보세요. ‘혈액형으로 성격을 알 수 있어?’를 보냈더니 ‘사람들이 성격 검사를 찾는 것은 무엇을 위해서일까요?’라는 발문이 돌아왔다면, 그건 M 몇 번 기술일까요?

연결 교과 — 통합과학1(과학의 기초), 과학탐구실험1, 사회와 문화(탐구 방법), 인간과 철학(과학철학)

다음 주 예고 — 중간고사 직전, 스터디카페에서 민지가 투덜거려요. “공부도 일이야? 그럼 왜 돈을 안 줘?”

⑩ 교사용 노트(부록)

- 과학탐구실험1의 가설 세우기 차시에 바넘 효과 재현을 시연할 수 있다. 속이는 실험은 교사 승인, 참여 동의, 실험 직후 사후 설명과 사과를 반드시 거칠 것.
- 결과지에는 이름을 남기지 않고 활동이 끝나면 폐기한다.
- 운세를 즐기는 친구를 비웃지 않도록 규칙 ②를 먼저 확인할 것.
- 범위 밖 질문: 종교적 믿음도 비과학이냐는 질문이 나오면 판정하지 말고, 믿음과 증거의 관계는 뒤 회차에서 따로 다룬다고 안내한다.
- ⑨ 후속 발문 예시 답: M11 기준·목적 묻기(성격 검사를 찾는 목적을 물음).